Reutilização Sustentável de TV Boxes como Centrais de Tratamento de Dados para Aplicações de IoT em Nuvem

***Resumo*—O presente artigo detalha o projeto UAI.py, uma iniciativa de computação sustentável focada na transformação de lixo eletrônico em tecnologia funcional, através do reaproveitamento de dispositivos TV Box apreendidos pela Receita Federal do Brasil. O foco central do trabalho é o processo de descaracterização desses equipamentos, que consiste na substituição de seu sistema operacional original por uma distribuição Linux (Armbian), convertendo-os em Centrais de Tratamento de Dados (CTD) de baixo custo. A UAI.py, após transformada, atua como um orquestrador local agnóstico em uma arquitetura de Internet das Coisas (IoT), capaz de coletar dados de sensores, processá-los localmente e transmiti-los de forma segura para uma infraestrutura escalável em nuvem na Amazon Web Services (AWS). A solução demonstra a viabilidade técnica e o impacto sustentável de converter dispositivos destinados ao descarte em ferramentas versáteis para aplicações de monitoramento remoto, sendo validada através de um caso de uso de estação meteorológica para agricultura.**

I. Introdução

O avanço tecnológico impulsiona um ciclo contínuo de consumo e descarte de dispositivos eletrônicos, gerando um volume crescente de lixo eletrônico (e-waste), um dos desafios ambientais mais significativos da atualidade [1]. Paralelamente, a expansão de soluções de Internet das Coisas (IoT) em setores como a agricultura e a indústria é frequentemente limitada pelo alto custo de hardware especializado [2].

Nesse cenário, a Receita Federal do Brasil anualmente apreende e descarta milhares de dispositivos TV Box, equipamentos originalmente destinados ao acesso não autorizado a conteúdo de mídia. Apenas entre 2019 e 2020, mais de 97 mil unidades foram destruídas, gerando custos operacionais e um passivo ambiental considerável [3]. A destruição massiva desses dispositivos não apenas representa uma perda de material e componentes eletrônicos valiosos, mas também contribui para a poluição ambiental.

O projeto UAI.py, desenvolvido em parceria com a Receita Federal através do programa "Além do Horizonte", surge como uma ponte entre esses dois problemas. A iniciativa propõe uma solução sustentável que transforma esse passivo em um ativo tecnológico: a reutilização das TV Boxes apreendidas, convertendo-as em Centrais de Tratamento de Dados (CTD) de baixo custo. O pilar do projeto é o processo de descaracterização, que remove o software original e instala um sistema operacional Linux, habilitando os dispositivos para finalidades computacionais diversas e garantindo que não possam ser revertidos ao seu uso ilícito original. A CTD resultante é uma plataforma agnóstica, projetada para atuar como um gateway local que coleta, processa e envia dados de sensores para um back-end robusto na nuvem, fomentando a economia circular e a inovação social.

II. Metodologia

O processo de conversão de uma TV Box em uma CTD funcional envolve uma seleção criteriosa de hardware e um procedimento técnico rigoroso de descaracterização, que é o núcleo desta pesquisa.

A. Seleção e Análise do Hardware

A diversidade de modelos de TV Box disponibilizados pela Receita Federal exigiu uma análise técnica aprofundada. Foram realizados testes de estresse computacional para avaliar a estabilidade do processador, o gerenciamento de memória e a performance de rede sob carga. Os testes incluíram a execução de benchmarks sintéticos para CPU e memória, monitoramento da temperatura do SoC durante longos períodos de operação e testes de throughput de rede.

Os modelos TX6-p e TX9, que são mostrados na Figura 1, foram selecionados por apresentarem o melhor equilíbrio entre capacidade computacional, eficiência energética e, crucialmente, suporte da comunidade de software livre para seus componentes. Ambos são equipados com o System-on-a-Chip (SoC) Amlogic S905W, um processador Quad-core ARM Cortex-A53 e 2 GB de memória RAM. Essas especificações, embora modestas para computação de desktop, são mais do que adequadas para atuar como um orquestrador local de dados, capaz de gerenciar múltiplas conexões de sensores e manter a comunicação com a nuvem.



Figura 1. TV Boxes modelos TX6-p e TX9.

B. O Processo de Descaracterização

A descaracterização é um requisito obrigatório da Receita Federal e o coração técnico do projeto [4]. Seu objetivo é garantir a remoção permanente do software de pirataria, adaptando o dispositivo para um novo propósito. O processo é dividido em duas etapas fundamentais, detalhadas a seguir.

1) Preparo da Imagem Linux e do Bootloader: A primeira etapa consiste em substituir o sistema Android nativo. A distribuição Armbian, baseada em Debian Linux, foi escolhida por seu baixo uso de hardware, estabilidade e, principalmente, pelo robusto suporte da comunidade para a arquitetura ARM, incluindo os SoCs Amlogic [6]. Foram selecionadas imagens específicas do sistema com versões de kernel customizadas (5.7.0 para o modelo TX6-p e 5.9.0 para o TX9), que continham os drivers necessários para componentes essenciais como a controladora de rede Ethernet e as portas USB, garantindo compatibilidade e desempenho.

A imagem do sistema foi gravada em um cartão microSD utilizando ferramentas de baixo nível. Juntamente com a imagem, foi incluído um bootloader personalizado (U-Boot), que é o primeiro software a ser executado quando o dispositivo é ligado. O U-Boot foi configurado para alterar a sequência de inicialização padrão do hardware, instruindo-o a carregar o sistema operacional a partir do cartão microSD em vez da memória flash interna, onde o Android original residia.

2) Inicialização e Gravação na Memória Interna (eMMC): Com o microSD preparado e inserido, o dispositivo é inicializado em um modo de recuperação, forçando o carregamento do ambiente Armbian temporariamente a partir do cartão. Uma vez que o sistema está no ar, o acesso de superusuário (root) é obtido. O passo final e irreversível é a execução de um script de instalação (‘install-aw.sh‘), que acompanha a distribuição Armbian.

Este script foi modificado para reconhecer o layout de partição da memória interna (eMMC) da TV Box e forçar a instalação do novo sistema operacional diretamente nela. O script automatiza o particionamento da eMMC, a cópia do sistema de arquivos raiz (‘rootfs‘) do cartão para a nova partição e a instalação do bootloader na área de inicialização da memória interna. Este procedimento sobrescreve completamente o sistema Android original. Ao reiniciar o dispositivo sem o cartão microSD, ele agora inicializa diretamente no ambiente Armbian, finalizando o processo de descaracterização e consolidando a TV Box como um dispositivo computacional de propósito geral.

3) Modificações Físicas no Hardware: Para complementar o processo de descaracterização, foram realizadas também modificações físicas no dispositivo. Foi realizada a modelagem e a impressão 3D de um novo gabinete (case) para o equipamento. O intuito dessa alteração foi criar uma identidade visual própria para a UAI.py, garantindo que o usuário final não associe o hardware ao seu propósito original como TV Box e, assim, reforçando seu novo papel como uma ferramenta computacional dedicada.

III. DESENVOLVIMENTO

Uma vez descaracterizada, a UAI.py torna-se o núcleo de uma arquitetura de IoT distribuída, atuando como ponte entre o ambiente físico local e a nuvem.

A. Orquestrador de Dados Local

A CTD executa um ambiente de software robusto para gerenciar a coleta e o envio de dados. O componente central é um servidor desenvolvido em Python, que utiliza o framework FastAPI para criar uma API local de gerenciamento. A principal responsabilidade deste servidor é operar como um Broker MQTT, o intermediário para toda a comunicação com os dispositivos de campo (sensores e microcontroladores).

O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensagens leve, baseado no padrão publicar/assinar (publish/subscribe), projetado para dispositivos com recursos computacionais limitados e para redes de baixa largura de banda ou instáveis, características comuns em cenários de IoT. A necessidade de um Broker MQTT no projeto é fundamental por desacoplar os produtores de dados (os microcontroladores como ESP32 e Arduino) dos consumidores (a aplicação no servidor). Em vez de os sensores estabelecerem uma conexão direta com a aplicação, eles simplesmente “publicam”suas leituras em “tópicos”específicos no Broker (ex: “estacao/1/temperatura”). A aplicação, por sua vez, “assina”esses tópicos para receber os dados.

Essa arquitetura torna o sistema flexível e escalável. Novos sensores podem ser adicionados à rede sem a necessidade de qualquer alteração no código do servidor. O Broker gerencia as conexões, garantindo a entrega das mensagens, que são padronizadas em formato JSON, para a aplicação. Após receber uma mensagem, o servidor Python realiza a validação e o processamento dos dados, para então armazená-los temporariamente em um banco de dados PostgreSQL local.

A escolha pelo PostgreSQL se deu por sua robustez e suporte a tipos de dados complexos, útil para dados de telemetria. Para garantir o isolamento e a portabilidade da aplicação, tanto o servidor Python quanto o banco de dados rodam em containers Docker. Essa abordagem simplifica a implantação da solução em diferentes TV Boxes descaracterizadas, gerenciando todas as dependências de software de forma contida e estável, sem interferir com o sistema operacional base. Essa arquitetura local é intrinsecamente agnóstica, podendo se conectar a qualquer tipo de sensor ou dispositivo que se comunique via MQTT.

B. Integração Segura com a Nuvem AWS

A comunicação com o ambiente remoto foi projetada com foco em segurança e escalabilidade. Os dados consolidados localmente são enviados para um back-end hospedado na nuvem por meio de requisições HTTPS, assegurando a confidencialidade e a integridade das informações durante o transporte [5]. A autenticação é gerenciada por tokens JWT (JSON Web Tokens), um padrão amplamente utilizado para autenticação baseada em tokens [7]. Nesse processo, a CTD autentica-se inicialmente no servidor utilizando suas credenciais e recebe

um token de acesso de curta duração, que é posteriormente incluído no cabeçalho de todas as requisições subsequentes para o envio de dados.

A infraestrutura de nuvem, implementada na Amazon Web Services (AWS), utiliza uma abordagem *serverless*. O fluxo de dados é o seguinte:

1) As requisições da CTD chegam ao AWS API Gateway, que atua como um ponto de entrada seguro, validando o token de autenticação.
2) O API Gateway aciona uma função AWS Lambda responsável por processar a requisição inicial.
3) Para garantir resiliência e desacoplar o sistema, a função Lambda não escreve diretamente no banco de dados. Em vez disso, ela enfileira a mensagem de dados no Amazon SQS (Simple Queue Service).
4) Uma segunda função Lambda é acionada automaticamente por novas mensagens na fila do SQS. Esta função é responsável por realizar a lógica final de negócio e persistir os dados no Amazon RDS (Relational Database Service), que hospeda uma instância do PostgreSQL.

Essa arquitetura, como mostra a Figura 2, garante que picos de dados não sobrecarreguem o banco de dados e que nenhuma informação seja perdida em caso de falhas temporárias.

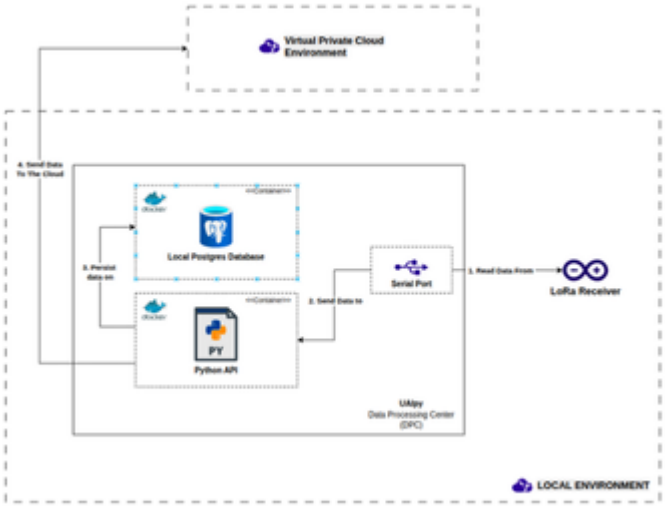


Figura 2. Arquitetura do CTD com a comunicação local e em nuvem.

IV. Resultados e Desafios Técnicos

A. Validação da Solução como Plataforma Agnóstica

O principal resultado do projeto foi a validação bem-sucedida da TV Box descaracterizada como um orquestrador local de IoT eficiente e estável. A performance foi medida em termos de latência e estabilidade (*uptime* do sistema em testes de longa duração). Para validar a solução de forma prática, foi implementado um caso de uso: uma estação meteorológica de baixo custo para agricultura de precisão. Este exemplo serviu como prova de conceito, demonstrando que a CTD UAI.py é uma plataforma versátil e agnóstica, capaz de suportar diversas aplicações, desde a agricultura de precisão até o monitoramento industrial, sem necessidade de alterações em sua arquitetura central.

B. Desafios do Processo de Reutilização

O desenvolvimento enfrentou desafios inerentes ao reaproveitamento de hardware diverso e não documentado. O principal obstáculo foi a heterogeneidade dos modelos de TV Box. Encontrar ou compilar imagens Armbian e versões de kernel compatíveis com os SoCs Amlogic específicos de cada modelo foi um processo complexo. Problemas comuns incluíam a falta de drivers para componentes como Wi-Fi e Bluetooth, superaquecimento do SoC sob carga devido a um gerenciamento de energia inadequado no kernel, e instabilidades gerais do sistema. Superar esses desafios exigiu pesquisa aprofundada em fóruns de desenvolvedores, experimentação com diferentes compilações de kernel e, em alguns casos, a compilação manual de drivers, sendo crucial para criar um processo de descaracterização padronizado e replicável.

V. Conclusão

O projeto UAI.py demonstra que é tecnicamente viável e socialmente impactante transformar lixo eletrônico em uma solução tecnológica funcional e de baixo custo. O processo de descaracterização, pilar central desta pesquisa, provou ser eficaz na conversão de TV Boxes apreendidas em Centrais de Tratamento de Dados versáteis para aplicações de IoT. A arquitetura distribuída, que combina a CTD local com serviços de nuvem, oferece uma plataforma estável e escalável. Mais do que uma inovação tecnológica, a UAI.py representa um modelo prático de computação sustentável e economia circular, abrindo um precedente para o reaproveitamento inteligente de dispositivos eletrônicos em larga escala e oferecendo uma alternativa acessível para a democratização da tecnologia IoT.

Como trabalhos futuros, os próximos passos do projeto visam a validação da solução em ambiente real. Pretende-se instalar a UAI.py, juntamente com a estação meteorológica feita a partir de sensores comerciais e impressão 3D, em propriedades de pequenos produtores rurais. Esta implementação em campo permitirá comparar os resultados das medições realizadas pelo sistema de baixo custo com hardwares de mercado, com o objetivo de validar a hipótese da construção de uma estação meteorológica de baixo custo e precisão adequada, voltada para as necessidades de pequenos produtores.

Referências

[1] FRANZ, Nádia Mara; SILVA, Christian Luiz da. *Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): global and contemporary challenge to production chains and the urban environment.* Gestão & Produção, v. 29, p. e6621, 2022.

[2] HUSAIN, Saif O. et al. *IOT in Agro-Industry: Surveying Opportunities and Barriers for Technological Capabilities. In: 2024 International Conference on IoT, Communication and Automation Technology (ICICAT).* IEEE, 2024. p. 521-527.

[3] Receita Federal, “Receita Federal e Associação Brasileira de Televisão por Assinatura destroem mais de 97 mil aparelhos de tv box piratas no Rio de Janeiro”, https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/receita-federal-e-associacao-brasileira-de-televisao-por-assinatura-destroem-mais-de-97-mil-aparelhos-de-tv-box-piratas-no-rio-de-janeiro (acessado 10 set 2025).

[4] Receita Federal, “Parceria entre Receita Federal e Instituições de Ensino Superior transformam receptores de TV pirata apreendidos em minicomputadores.”, https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/parceria-entre-receita-federal-e-instituicoes-de-ensino-superior-transformam-receptores-de-tv-pirata-apreendidos-em-minicomputadores (acessado 10 set 2025).

[5] FIELDING, R. and Reschke, J. (2014). *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing.* RFC 7230, Internet Engineering Task Force (IETF). Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7230.

[6] Armbian Team. (2025). *Armbian – Lightweight Debian/Ubuntu based distribution specialized for ARM boards.* Available: https://www.armbian.com.

[7] Jones, M., Bradley, J., and Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT).* RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF). Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519.